Предел и непрерывность функции

Изучите числовые функции: их свойства, операции, а также определения пределов функции по Коши и Гейне. Освойте эквивалентность этих определений и ключевые свойства пределов функций, расширяя свои знания в математическом анализе.

Поиск

1 Аналитическая геометрия

2 Математический анализ

Популярное

Функции многих переменных

Производная и ее приложения

Последнее

Теория поля

Интегралы, зависящие от параметра

Вычисление пределов функций

разделов от теории до практики | **примеров** Примеры решения задач | **вы** Пр

второй замечательный предел | критерий эквивалентности функций | О больш | раскрытие неопределенностей | эквивалентные функции

Содержание

1. Раскрытие неопределенностей.
2. Замена переменного при вычислении предела.
3. Второй замечательный предел.
4. Некоторые важные пределы.
5. Сравнение функций.

Раскрытие неопределенностей.

При вычислении пределов часто встречается случай, когда требуется найти $\lim\limits_{x \to a}$ бесконечно малые функции при $x \to a$, то есть $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$.

В этом случае вычисление предела называют *раскрытием неопределенности вид* такой предел, обычно преобразуют дробь $\frac{f(x)}{g(x)}$, выделяя в числителе и знаменат $(x - a)^k$.

Например,

если в некоторой окрестности точки $x = a$ функции f и g представляются в ви

$$f(x) = (x - a)^k f_1(x), \quad g(x) = (x - a)^k g_1(x),$$

где $k \in \mathrm{N}$, а функции f_1, g_1 непрерывны в точке a, то

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \text{ при } x \neq a,$$

откуда следует, что $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_1(a)}{g_1(a)}$, если $g_1(a,$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

Аналогично, если f и g — бесконечно большие функции при $x \to a$, то есть $\lim\limits_{x \to a} f($
говорят, что их частное $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ и разность $f(x) - g(x)$ представляют собой при $x \to a$
вида $\dfrac{\infty}{\infty}$ и $\infty - \infty$ соответственно. Для раскрытия неопределенностей таких типов
частное или разность так, чтобы к полученной функции были применимы свойст

Например,

если f и g — многочлены степени n, то есть

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad g(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k,$$

где $a_n \neq 0,\ b_n \neq 0$, то, разделив числитель и знаменатель дроби $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ на x^n, н

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{a_n + a_{n-1}\dfrac{1}{x} + \ldots + \dfrac{a_0}{x^n}}{b_n + b_{n-1}\dfrac{1}{x} + \ldots + \dfrac{b_0}{x^n}} = \frac{a_n}{b_n}.$$

Пример 1

Найти $\lim\limits_{x \to a} F(x)$, если:

1. $F(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x^3 - 2x + 1},\ a = 1;$
2. $F(x) = \dfrac{\sqrt{x + 21} - 5\sqrt{x - 3}}{x^3 - 64},\ a = 4;$
3. $F(x) = \dfrac{\mathrm{tg}x - \sin x}{x^3},\ a = 0;$
4. $F(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^3 - x + 1},\ a = +\infty.$

Решение

1. △ Разложив числитель и знаменатель на множители, получим $F(x) = \dfrac{(2x + 3)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x - 1)}$, откуда $\lim\limits_{x \to 1} F(x) = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{2x + 3}{x^2 + x - 1} = 5.$
2. Умножив числитель и знаменатель на функцию $\varphi(x) = \sqrt{x + 21} + 5\sqrt$
используя формулу $x^3 - 64 = (x - 4)\psi(x)$, где $\psi(x) = x^2 + 4x + 16$, полу

$$\lim_{x \to 4} F(x) = \lim_{x \to 4} \frac{x + 21 - 25(x - 3)}{(x - 4)\psi(x)\varphi(x)} = \lim_{x \to 4} \frac{-24}{\psi(x)\varphi(x)} = -\frac{24}{\varphi(4)\psi(4)}$$

3. Так как $F(x) = \dfrac{\sin x}{x}\dfrac{1 - \cos x}{x^2}\dfrac{1}{\cos x}$, где $1 - \cos x = 2\sin^2\dfrac{x}{2}$, то, используя
замечательный предел $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ и непрерывность косинуса, п

$$\lim_{x \to 0} F(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\left(\frac{\sin\left(\dfrac{x}{2}\right)}{\dfrac{x}{2}}\right)^2 \frac{1}{2\cos x} = \frac{1}{2}.$$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

4. Преобразуем $F(x)$, умножив и разделив эту функцию на $\varphi = \sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}$. Получим $F(x) = \dfrac{2x}{\varphi(x)}$, откуда, разделив знаменатель на x, находим

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}.$$

Используя непрерывность функции $\sqrt{t}$ при $t = 1$, получаем

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = \frac{2}{1+1} = 1. \quad \blacktriangle$$

Замена переменного при вычислении предела.

Теорема 1.

Если существуют

$$\lim_{x \to a} \varphi(x) = b, \qquad \lim_{y \to b} f(y) = A,$$

причем для всех x из некоторой проколотой окрестности точки a выполняется
в точке a существует предел сложной функции $f(\varphi(x))$ и справедливо равенств

$$\lim_{x \to a} f(\varphi(x)) = \lim_{y \to b} f(y).$$

Доказательство.

◦ Согласно определению предела функции φ и f определены соответственн $\delta > 0$, $\varepsilon > 0$, причем для $x \in \dot{U}_\delta(a)$ выполняется условие $\varphi(x) \in \dot{U}_\varepsilon(b)$. Поэтому определена сложная функция $f(\varphi(x))$. Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$ и $x_n \in \dot{U}_\delta(a)$, $n \in \mathrm{N}$. Обозначим $y_n = \varphi(x_n)$, тогда по определени $\lim\limits_{n \to \infty} y_n = b$, где $y_n \in \dot{U}_\varepsilon(b)$. Так как существуют $\lim\limits_{y \to b} f(y) = A$, то

$$\lim_{n \to \infty} f(\varphi(x_n)) = \lim_{n \to \infty} f(y_n) = A.$$

это означает, что $\lim\limits_{x \to a} f(\varphi(x)) = A$, то есть справедливо равенство (1). ·

Пример 2

Доказать, что:

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arcsin x}{x} = 1;$
2. $\lim\limits_{x \to 0}$ [illegible] $= 1.$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

1. △ Пусть $y = \arcsin x$; тогда $x = \sin y$, и поэтому

$$\frac{\arcsin x}{x} = \frac{y}{\sin y},$$

причем $\{x \to 0\} \Leftrightarrow \{y \to 0\}$. Следовательно,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\sin y}.$$

Используя первый замечательный предел $\lim_{y \to 0} \frac{\sin y}{y} = 1$ получаем соот

2. Если $y = \operatorname{arctg} x$, то $x = \operatorname{tg} y$, причем $\{x \to 0\} \Leftrightarrow \{y \to 0\}$. Так как

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y},$$

где

$$\lim_{y \to 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\sin y} \cos y = 1,$$

то справедливо утверждение (3). ▲

Второй замечательный предел.

Теорема 2

Функция $\varphi(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ имеет при $x \to \infty$ предел, равный e, то есть

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство

◦ Докажем сначала теорему для случая, когда $x \to +\infty$. Ранее было доказано,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e \text{ при } n \to \infty.$$

Обозначим

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad z_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n.$$

Так как

$$y_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad z_n = a_{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1},$$

то из (5) и (7) следует, что

$$\lim_{n \to \infty} y_n = \lim_{n \to \infty} z_n = e,$$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

а из (8), пользуясь определением предела, получаем, что

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon\colon\ \forall n \geq N_\varepsilon \to y_n \in U_\varepsilon(e), \quad z_n \in U_\varepsilon(e)$$

Пусть x — произвольное вещественное число такое, что $x \geq N_\varepsilon$, и пусть $n = [x]$

$$N_\varepsilon \leq n \leq x < n + 1.$$

Из (10) следует, что

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n},$$

$$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

Из (10) и (11) в силу монотонности показательной и степенной функций получ

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

а из (12), (6) и (9) следует, что

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon\colon\ \forall x \geq N_\varepsilon \to e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e + \varepsilon.$$

По определению предела это означает, что теорема справедлива в случае, ко

Докажем, что

$$\lim_{x \to -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Положим $x = -1 - t$, тогда $t \to +\infty$ при $x \to -\infty$ и

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{1+t}\right)^{-1-t} = \left(1 + \frac{1}{t}\right)\left(1 + \frac{1}{t}\right),$$

откуда следует, что справедливо равенство (13), так как $\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \to e$ при t

Теорема доказана. ·

Следствие

Если $\alpha(x) \neq 0$ для всех x из некоторой проколотой окрестности точки x_0 и $\lim_{x \to x_0}$

$$\lim_{x \to x_0} (1 + \alpha(x))^{1/\alpha(x)} = e.$$

В частности,

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x} = e.$$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

∘ Для доказательства утверждения (14) достаточно воспользоваться соотнош
теоремой 1. ·

Замечание.

Если $\alpha(x) \neq 0$, $\beta(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0, $\lim\limits_{x \to x_0}$
существует $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lambda$, то

$$\lim_{x \to x_0} (1 + \alpha(x))^{1/\beta(x)} = e^{\lambda}.$$

В частности,

$$\lim_{x \to x_0} (1 + \mu\alpha(x))^{1/\alpha(x)} = e^{\mu}.$$

если $\mu = \text{const}$, $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$ и $\alpha(x) \neq 0$ для $x \in \dot{U}_{\delta}(x_0)$.

∘ Для доказательств утверждения (16) следует воспользова
$(1 + \alpha(x))^{1/\beta(x)} = [(1 + \alpha(x))^{1/\alpha(x)}]^{\alpha(x)/\beta(x)}$ и соотношением (14). ·

Пример 3.

Найти $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\dfrac{3x^2 + 4}{3x^2 - 5}\right)^{x^2}$.

Решение.

△ Так как $\left(\dfrac{3x^2 + 4}{3x^2 - 5}\right)^{x^2} = \dfrac{\left(1 + \dfrac{4}{3x^2}\right)^{x^2}}{\left(1 - \dfrac{5}{3x^2}\right)^{x^2}}$, то, используя соотношение (17), находи
предел равен $e^{4/3 - (-5/3)} = e^3$. ▲

Пример 4.

Найти

$$\lim_{x \to 0} (\cos x)^{1/\operatorname{tg}^2 x}$$

Решение.

△ Используя равенство $\cos x = 1 - 2\sin^2\dfrac{x}{2}$, по фо[illegible]мле (16) находим, что иско
e^{λ} где

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

$$\lambda = lim_{x \to 0} \frac{-2\sin^2 \frac{x}{2}}{\mathrm{tg}^2 x} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \left(\frac{x}{\mathrm{tg} x} \right)^2 \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2},$$

то есть равен $e^{-1/2}$. ▲

Некоторые важные пределы.

Пример 5.

Доказать, что если $a > 0,\ a \neq 1$, то

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log_a (1+x)}{x} = \log_a e = \frac{1}{\ln a}.$$

Решение.

△ Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x}, & x \neq 0, \\ e, & x = 0. \end{cases}$$

Эта функция определена в некоторой окрестности точки $x = 0$ и непрерывна силу теоремы 2. Поэтому функция $\log_a f(x)$ непрерывна в точке $x = 0$ как супе непрерывных функций $\log_a t$ и $t = f(x)$. Следовательно,

$$\lim_{x \to 0} \log_a f(x) = \log_a \left(\lim_{x \to 0} (1+x)^{1+x} \right) = \log_a e.$$

Так как $\log_a f(x) = \frac{\log_a (1+x)}{x}$ при $x \neq 0$, то искомый предел равен $\log_a e$. Из ра $a = e$ получаем

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \quad ▲$$

Пример 6.

Доказать, что если $a > 0,\ a \neq 1$, то

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

Решение.

△ Функция $y = a^x - 1$ непрерывна и строго монотонна на R (возрастает при $0 < a < 1$). На промежутке $(-1,\ +\infty)$ существует обратная к ней функция $x =$ непрерывная и строго монотонная. Учитывая $\quad \to 0$ при $x \to 0$ и исполь

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

получаем $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{a^x - 1}{x} = \lim\limits_{y \to 0} \dfrac{y}{\log_a(1+y)} = \ln a$. Отметим важный частный случ

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad \blacktriangle$$

Пример 7.

Доказать, что

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = 1.$$

Решение.

$\triangle$ Так как $\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} = \dfrac{e^{2x} - 1}{2e^x}$, то, применяя формулу (21), получаем

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} \frac{1}{e^x} = 1. \quad \blacktriangle$$

Пример 8.

Доказать, что

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

для любого $\alpha \in \mathrm{R}, \alpha \neq 0$.

Решение.

$\triangle$ Рассмотрим функцию $y = (1+x)^\alpha - 1 = e^{\alpha \ln (1+x)} - 1$. На множестве $(-1, +$ обратная к ней функция $x = x(y)$, причем $y \to 0$ при $x \to 0$. Из равенства $(1+$ что $\alpha \ln(1+x) = \ln(1+y)$. Поэтому $\dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \dfrac{y}{x} = \dfrac{y}{\ln(1+y)} \dfrac{\alpha \ln(1+x)}{x}$, откуда равенство (19), получаем соотношение (23). $\blacktriangle$

Сравнение функций.

Эквивалентные функции.

Определение.

Если в некоторой проколотой окрестности точки x_0 определены функции f, g,

$$f(x) = g(x)h(x), \qquad \lim_{x_0} h(x) = 1,$$

↑

то функции f и g называют ***эквивалентными (асимптотически равными)*** при x

$$f(x) \sim g(x) \text{ п р и } x \to x_0,$$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

или, короче, $f \sim g$ при $x \to x_0$.

Например,

1. $\sin x \sim x$ при $x \to x_0$, так как $\sin x = x\dfrac{\sin x}{x}$, а $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$;
2. $\dfrac{x^4}{x^2+1} \sim x^2$ при $x \to \infty$, так как $\dfrac{x^4}{x^2+1} = x^2\dfrac{x^2}{x^2+1}$, а $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^2}{x^2+1} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}}$

Отметим, что функции f и g, не имеющие нулей в проколотой окрестности точки $x \to x_0$ тогда и только тогда, когда

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1.$$

Понятие эквивалентности обычно используют в тех случаях, когда обе функции f бесконечно малыми, либо бесконечно большими при $x \to x_0$.

Можно составить следующее представление функций, эквивалентных при $x \to 0$

$$\begin{aligned}
\sin x &\sim x \\
\operatorname{tg} x &\sim x \\
\arcsin x &\sim x \\
\operatorname{arctg} x &\sim x \\
e^x - 1 &\sim x \\
\operatorname{sh} x &\sim x \\
\ln(1+x) &\sim x \\
(1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha x
\end{aligned}$$

Эти соотношения остаются в силе при $x \to x_0$, если заменить в них x на функцию $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$ Например,

$$\begin{aligned}
\sin x^2 &\sim x^2 \quad \text{при } x \to 0, \\
\operatorname{sh}(x-1)^3 &\sim (x-1)^3 \quad \text{при } x \to 1.
\end{aligned}$$

Пример 9.

Доказать, что при $x \to 0$:

1. $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$,
2. $\operatorname{ch} x - 1 \sim \dfrac{x^2}{2}$.

Решение.

1. △ Пользуясь тем, что $1 - \cos x = 2\sin^2\dfrac{x}{2}$ и $\sin\dfrac{x}{2} \sim \dfrac{x}{2}$ при $x \to 0$, получаем $x \to 0$.
2. Так как $\operatorname{ch} x - 1 = 2\operatorname{sh}^2\dfrac{x}{2}$ и $\operatorname{sh}\dfrac{x}{2} \sim \dfrac{x}{2}$ при x – ↑ $\operatorname{ch} x - 1 \sim \dfrac{x^2}{2}$ при $x \to 0$.

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

Замена функций эквивалентными при вычислении пределов

Теорема 3.

Если $f \sim f_1$ и $g \sim g_1$ при $x \to x_0$, то из существования предела функции $\frac{f_1(x)}{g_1(x)}$ существование предела функции $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \to x_0$ и справедливость равенства

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

Доказательство.

◦ По условию $f \sim f_1$ и $g \sim g_1$ при $x \to x_0$. Это означает, что $f(x) = f_1(x)h(x)$ и $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = 1$ и $\lim\limits_{x \to x_0} h_1(x) = 1$.

Так как существует $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$ и $h_1(x) \to 1$ при $x \to x_0$, то найдется такая про точки x_0, в которой определены функции f_1, g_1, h_1 причем $g_1(x) \neq 0$ и $h_1(x) \neq 0$ в этой окрестности определена функция $g(x) = g_1(x)h_1(x)$ такая, что $g(x) \neq 0$.

Следовательно, в некоторой проколотой окрестности точки x_0 определена фу

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{h(x)}{h_1(x)} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

Так как существует $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$, а $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = 1$, $\lim\limits_{x \to x_0} h_1(x) = 1$, то существует $\lim\limits_{x \to x}$ равенство (25). ·

Пример 10.

Найти $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\arcsin x(e^x - 1)}{\cos x - \cos 3x}$.

Решение.

△ Так как $\arcsin x \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $\cos x - \cos 3x = 2\sin x \sin 2x$, $\sin x \sim x$, $\sin 2x \sim 2x$ $\arcsin x(e^x - 1) \sim x^2$, $\cos x - \cos 3x \sim 4x^2$ при $x \to 0$. Отсюда по теореме 3 следу предел равен 1/4. ▲

Понятие бесконечно малой функции по сравнению с другой.

Определение.

Если в некоторой проколотой окрестности точки x_0 определены функции f, g,

$$f(x) = g(x)\alpha(x), \quad \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0,$$

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js

то функцию f называют *бесконечно малой по сравнению с функцией g при $x \to x$*

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \to x_0,$$

или, короче, $f = o(g),\ x \to x_0$.

Эта запись читается так: «f есть о малое от g при x стремящемся к x_0». В частност
$f(x) = o(1),\ x \to x_0$, означает, что $f(x)$ является бесконечно малой функцией при x
некоторой проколотой окрестности точки x_0, то соотношение (27) можно записат

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

или в виде

$$\lim_{x \to x_0} \frac{o(g)}{g} = 0.$$

Следует иметь в виду, что функции f и g, о которых идет речь в записи (27), не об
бесконечно малыми при $x \to x_0$. Например, если $x \to \infty$, то $x^2 = o(x^4)$, а функции x
бесконечно большими при $x \to \infty$.

В случае когда функция g в записи (26) является бесконечно малой, говорят, что
бесконечно малая более высокого порядка, чем g. Например, при $x \to 0$ функции
— бесконечно малые более высокого порядка чем x. Поэтому справедливы раве

$$x^2 = o(x),\ \cos x \mathrm{sh}^2 x = o(x),\ \mathrm{tg}^3 x \sin\frac{1}{x} = o(x), \quad x \to 0.$$

Символ $o(x)$ в этих равенствах служит для обозначения множества или, как прин
функций, бесконечно малых более высокого порядка, чем x при $x \to 0$. Поэтому
вместо, например, равенства $x^2 = o(x),\ x \to 0$ писать $x^2 \in o(x),\ x \to 0$. Однако вт
для применения при выполнении операций над функциями.

Из сказанного следует, что равенство вида (27) не является равенством в обычно
равенство в соответствии с определением записи (27) следует читать только сле
правая часть обозначает класс функций, бесконечно малых по сравнению с $g(x)$
какая-либо функция этого класса.

Отметим некоторые важные свойства символа $o(g)$: считая, что $x \to x_0$, а равенст
символ, читаются слева направо (здесь C — постоянная):

Свойства.

1. $o(Cg) = o(g)$
2. $Co(g) = o(g)$
3. $o(g) + o(g) = o(g)$
4. $o(o(g)) = o(g)$
5. $o(g + o(g)) = o(g)$
6. $o(g^n)o(g^m) = o(g^{n+m}),\ n \in \mathrm{N}, \quad m \in \mathrm{N}$
7. $g^{n-1}o(g) = o(g^n),\ n \in \mathrm{N}$
8. $(o(g))^n = o(g^n),\ n \in \mathrm{N}$
9. $\frac{o(g^n)}{g} = o(g^{n-1}),\ n \in \mathrm{N},\ g \neq 0$ в $\dot{U}_\delta(x_0)$

Докажем первое из этих свойств

File failed to load: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.5/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js